

Sistema de Radio Definida por Software (SDR) utilizando ADALM-Pluto y Python

Proyecto de Electrónica II

Integrantes:

Jeniffer Baculima

Jhoselyn Auquilla

Rommerl Soto

Asignatura: Electrónica II

Docente: Geovanny Cuzco

Institución: Universidad Nacional de Chimborazo

Fecha: 15 Abril 2026

Capítulo 1

PROYECTO PRIMER PARCIAL

Objetivo del PROYECTO

Implementar un sistema de Radio Definida por Software (SDR) utilizando la plataforma ADALM-Pluto y el lenguaje de programación Python, con el fin de analizar señales en banda base mediante procesamiento digital, visualización de componentes I/Q y análisis espectral mediante FFT.

Objetivos Específicos:

- Configurar la plataforma ADALM-Pluto para transmisión y recepción de señales mediante Python.
- Generar señales de prueba (senoidales) en banda base para validación del sistema SDR.
- Capturar muestras I/Q provenientes del receptor para su análisis en tiempo y frecuencia.
- Implementar el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para el análisis espectral de las señales recibidas.
- Visualizar las señales procesadas utilizando herramientas como matplotlib.
- Establecer la base para la implementación futura de modulaciones analógicas como AM.

1.1. Introducción

La Radio Definida por Software (SDR) es una tecnología que permite implementar sistemas de comunicación mediante software, reemplazando componentes tradicionales de hardware por procesamiento digital de señales. Esto permite una mayor flexibilidad en el diseño, análisis y adaptación de sistemas de comunicación modernos.

El uso de SDR es ampliamente relevante en ingeniería electrónica debido a que permite el estudio práctico de señales de radiofrecuencia sin la necesidad de circuitos analógicos complejos, facilitando la experimentación y el aprendizaje de conceptos fundamentales como modulación, demodulación y análisis espectral.

En este contexto, la plataforma ADALM-Pluto, desarrollada por Analog Devices, se utiliza como herramienta principal debido a su capacidad de transmisión y recepción en un amplio

rango de frecuencias mediante el transceptor AD9363. Su bajo costo y compatibilidad con herramientas de software la convierten en una solución ideal para entornos educativos.

Asimismo, el lenguaje de programación Python es empleado debido a su facilidad de uso y la disponibilidad de librerías especializadas como pyadi-io, NumPy y Matplotlib, las cuales permiten el procesamiento y visualización de señales en tiempo real.

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de Radio Definida por Software (SDR) que permita la generación, transmisión y análisis de señales en banda base, así como la captura de componentes en cuadratura (I/Q) y su análisis espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Este enfoque permite sentar las bases para la implementación de técnicas de modulación analógica en etapas posteriores.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Radio Definida por Software (SDR)

La Radio Definida por Software (SDR) es una arquitectura de sistemas de comunicación en la cual la mayor parte de las funciones de radiofrecuencia, tradicionalmente implementadas en hardware analógico, son realizadas mediante software y procesamiento digital de señales. Esto incluye tareas como modulación, demodulación, filtrado, detección y análisis espectral.

Una de las principales ventajas de SDR es su flexibilidad, ya que permite modificar el comportamiento del sistema sin cambios físicos en el hardware, únicamente mediante ajustes en el software [1]. Esto lo convierte en una tecnología clave en sistemas modernos de comunicación, investigación y educación.

2.2. Señales en Cuadratura (I/Q)

En los sistemas SDR, las señales se representan mediante dos componentes: en fase (I) y en cuadratura (Q). Estas componentes forman una señal compleja que permite representar completamente una señal modulada en radiofrecuencia:

$$s(t) = I(t) + jQ(t) \tag{2.1}$$

Esta representación facilita la manipulación digital de señales de RF, permitiendo realizar modulaciones y demodulaciones de manera eficiente. Además, reduce la complejidad del procesamiento en comparación con técnicas exclusivamente analógicas [2].

2.3. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo eficiente que permite transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es fundamental en el análisis de señales digitales, especialmente en sistemas SDR.

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi kn/N} \quad (2.2)$$

La FFT permite identificar componentes frecuenciales de una señal, lo cual es esencial para el análisis espectral de señales recibidas en el sistema SDR [3].

2.4. Muestreo y Teorema de Nyquist

El procesamiento digital de señales requiere convertir señales analógicas en digitales mediante muestreo. El teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal para evitar aliasing:

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (2.3)$$

Este principio es fundamental en la configuración de sistemas SDR como el ADALM-Pluto.

2.5. Modulación en Amplitud (AM)

La modulación en amplitud es una técnica en la cual la amplitud de una señal portadora varía en función de una señal de información:

$$s(t) = [1 + m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad (2.4)$$

donde $m(t)$ es la señal modulante y f_c la frecuencia de la portadora. Esta técnica es una de las más básicas en comunicaciones analógicas y sirve como base para el estudio de modulaciones más complejas [2].

2.6. Plataforma ADALM-Pluto

El ADALM-Pluto es una plataforma educativa de Radio Definida por Software desarrollada por Analog Devices. Está basada en el transceptor AD9363 y permite transmisión y recepción de señales en un amplio rango de frecuencias.

Su principal ventaja es la integración con herramientas de software como Python, GNU Radio y MATLAB, lo que facilita el desarrollo de sistemas de comunicación experimentales [4].

2.7. Procesamiento Digital de Señales (DSP)

El procesamiento digital de señales es el conjunto de técnicas utilizadas para analizar y modificar señales discretas. En sistemas SDR, el DSP permite realizar operaciones como filtrado, modulación, demodulación y análisis espectral en tiempo real.

Este campo es esencial para la implementación de sistemas de comunicación modernos, ya que permite manipular señales con alta precisión y flexibilidad [3].

Capítulo 3

Metodología

3.1. Arquitectura general del sistema

En esta etapa del proyecto se implementa una arquitectura básica de un sistema de Radio Definida por Software (SDR) utilizando la plataforma ADALM-Pluto y Python. El sistema se basa en un esquema de transmisión y recepción en banda base, permitiendo la generación de señales de prueba, su transmisión en radiofrecuencia y el análisis del espectro recibido.

La arquitectura general se compone de los siguientes bloques:

- Generador de señal en Python (tono senoidal).
- Configuración del transceptor ADALM-Pluto.
- Módulo de transmisión (TX) en banda ISM de 915 MHz.
- Módulo de recepción (RX) de muestras I/Q.
- Procesamiento digital de señales (DSP) para análisis espectral.

3.2. Flujo de operación del sistema

El flujo de procesamiento implementado en esta fase se describe a continuación:

1. Inicialización del dispositivo ADALM-Pluto mediante la librería *pyadi-iio*.
2. Configuración de parámetros de operación: frecuencia de muestreo, frecuencia central y ganancias de transmisión y recepción.
3. Generación de una señal de prueba tipo senoidal en Python.
4. Transmisión de la señal en la banda de 915 MHz mediante el módulo TX del Pluto.
5. Captura de muestras complejas I/Q desde el receptor.
6. Procesamiento de la señal recibida mediante detección de envolvente.
7. Análisis espectral mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

3.3. Implementación de módulos en Python

Para esta fase del proyecto se desarrollaron tres scripts principales en Python, los cuales permiten modularizar el sistema SDR:

3.3.1. `config_pluto.py`

Este módulo se encarga de la configuración inicial del ADALM-Pluto. Define parámetros como frecuencia de muestreo, frecuencia central de operación y ganancias de transmisión y recepción. Su objetivo es asegurar una configuración uniforme del sistema antes de la transmisión de señales.

3.3.2. `tone_tx.py`

Este script genera una señal senoidal de prueba en banda base y la transmite a través del ADALM-Pluto. La señal es modulada en amplitud de forma básica para su envío en la frecuencia portadora definida.

Durante la ejecución del script se observa en consola la confirmación de transmisión de la señal, validando el correcto funcionamiento del módulo TX.

3.3.3. `fft_analyzer.py`

Este módulo realiza el procesamiento de las muestras I/Q recibidas. Se calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para analizar el contenido frecuencial de la señal recibida.

Adicionalmente, se grafican:

- Componentes en fase (I) y cuadratura (Q).
- Espectro de frecuencia de la señal.
- Señal demodulada mediante detección de envolvente.

3.4. Entorno de desarrollo

El sistema fue desarrollado utilizando:

- Python 3.10
- Biblioteca pyadi-iio
- NumPy para procesamiento numérico
- Matplotlib para visualización de señales
- SoundDevice para reproducción de audio (fase inicial de pruebas)

3.5. Estado del avance

En esta primera fase del proyecto se ha logrado:

- Configuración exitosa del ADALM-Pluto desde Python.

- Generación de señales de prueba en banda base.
- Transmisión de señales en la frecuencia de 915 MHz.
- Captura de datos I/Q desde el receptor.
- Visualización de señales en dominio del tiempo y frecuencia.
- Implementación básica de análisis espectral mediante FFT.

Este avance constituye la base del sistema SDR completo que será ampliado en las siguientes fases con modulación AM y demodulación más robusta

3.6. Implementación inicial

En esta fase se realizó la primera implementación del sistema SDR utilizando la plataforma ADALM-Pluto y Python.

Se configuró el dispositivo mediante la librería *pyadi-iiio*, definiendo la frecuencia de muestreo, frecuencia central de operación y niveles de ganancia para transmisión y recepción.

Posteriormente, se generó una señal senoidal en Python, la cual fue transmitida a través del módulo TX del ADALM-Pluto en la banda de 915 MHz.

El sistema permitió la captura de muestras complejas I/Q desde el receptor, las cuales fueron almacenadas para su análisis.

Finalmente, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para observar el contenido frecuencial de la señal recibida y verificar la transmisión de la señal de prueba.

3.7. Resultados preliminares

Se obtuvieron las primeras mediciones del sistema SDR implementado. Se observó la señal en el dominio del tiempo mediante las componentes I/Q y su representación en el dominio de la frecuencia mediante FFT.

Los resultados confirman la correcta transmisión y recepción de la señal de prueba generada.

Bibliografía

- [1] A. Wyglinski *et al.*, *Digital Communication Systems Engineering with Software Defined Radio*. Artech House, 2016.
- [2] J. Proakis, *Digital Communications*. McGraw-Hill, 2007.
- [3] A. Oppenheim, *Signals and Systems*. Pearson, 2010.
- [4] A. Devices, “Adalm-pluto sdr documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://www.analog.com>

Apéndice A

Plataforma ADALM-Pluto utilizada

En este proyecto se utilizó la plataforma ADALM-Pluto como hardware principal para la implementación del sistema SDR. El equipo fue proporcionado por el laboratorio de electrónica de la institución.



Figura A.1: Plataforma ADALM-Pluto entregada para el desarrollo del proyecto.

Apéndice B

Código fuente del sistema SDR

B.1. config_pluto.py

```
1 sdr = adi.Pluto("usb:1.3.5")
2
3 sdr.sample_rate = int(1e6)
4 sdr.tx_lo = int(915e6)
5 sdr.rx_lo = int(915e6)
6
7 sdr.tx_rf_bandwidth = int(1e6)
8 sdr.rx_rf_bandwidth = int(1e6)
9
10 sdr.tx_hardwaregain_chan0 = -10
11 sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 40
12
13 print("Pluto configurado correctamente")
```

B.2. tone_tx.py

```
1 sdr = adi.Pluto("usb:1.3.5")
2
3 sdr.sample_rate = int(1e6)
4 sdr.tx_lo = int(915e6)
5 sdr.rx_lo = int(915e6)
6
7 sdr.tx_rf_bandwidth = int(1e6)
8 sdr.rx_rf_bandwidth = int(1e6)
9
10 sdr.tx_hardwaregain_chan0 = -10
11 sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 40
12
13 print("Pluto configurado correctamente")
```

B.3. fft_analyzer.py

```
1  import adi
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  fs = int(1e6)
6  N = 2048
7
8  sdr = adi.Pluto("usb:1.3.5")
9
10 sdr.sample_rate = fs
11 sdr.rx_lo = int(915e6)
12 sdr.rx_rf_bandwidth = fs
13 sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 40
14 sdr.rx_buffer_size = N
15
16 print("Recibiendo...")
17 data = sdr.rx()
18
19 fft = np.fft.fftshift(np.fft.fft(data))
20 freqs = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(data), 1/fs))
21
22 plt.plot(freqs, np.abs(fft))
23 plt.title("Espectro recibido (FFT)")
24 plt.grid()
25 plt.show()
```